Workshop 8 - ผลตรวจสมมติฐาน DAX

ข้อมูล: DAX_Lab.xlsx จาก named tables CustomersTable, DateTable, ProductsTable และ SalesTable รวมรายการขาย 1,500 แถว ลูกค้า 120 ราย และสินค้า 20 รายการ

ช่วงปฏิทินของ Lab: มกราคม 2025-สิงหาคม 2026; วันที่ขายที่พบจริง 3 มกราคม 2025-31 สิงหาคม 2026. บริบทหลักของ H1-H10 คือทุกปี ทุกพื้นที่ และทุกช่องทาง โดยไม่เลือก Slicer และไม่เลือกจุดข้อมูลในกราฟ

KPI	ค่าตรวจสอบ
Total Sales	24,566,015.50
Total Cost	19,597,890
Total Profit	4,968,125.50
Total Orders	1,500
Total Quantity	3,062
Average Order Value	16,377.34
Gross Margin %	20.22%

ตรวจ Power BI Desktop จริงแล้ว: เปิดโครงการและ Refresh สำเร็จ; DAX Total Sales 24,566,015.50, Total Profit 4,968,125.50, Orders 1,500, Quantity 3,062 และ AOV 16,377.3436667 ตรงกับการคำนวณต้นทาง. ตรวจภาพทั้ง 3 หน้าแล้ว; H6 แสดงครบ 8 หมวดและ H8 อ่านได้. กราฟ H1-H10 ในผลแต่ละข้อเป็นภาพจริงที่ตัดจาก screenshots ส่วนตัวเลขตารางคงความละเอียดจากต้นทาง.

บันทึกไฟล์ Workshop8_DAX.pbix แล้ว (126,453 bytes) และเปิดไฟล์ PBIX ใหม่ในDesktopสำเร็จ. DAXหลังเปิดใหม่ให้ค่าbaselineเดิมตรงครบ; มีภาพnative_saved_pbix_reopened.pngและผลDAX pbi-ws8-reopen-dax-result.json เป็นหลักฐาน.

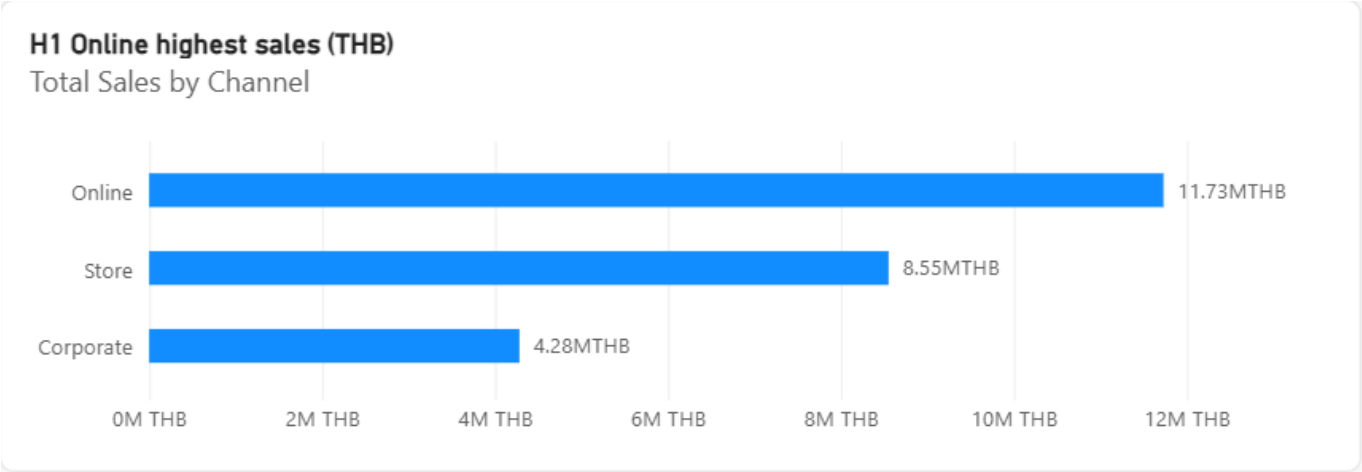
H1 - Online มียอดขายสูงทีสุด

ผล: ยอมรับสมมติฐาน

Online 11,731,434.50 > Store 8,552,028.00 > Corporate 4,282,553.00 บาท

เหตุผลเลือก Visual: แผนภูมิแท่งแนวนอนเปรียบเทียบทุกช่องทางโดยเรียมแกนทีศูนย์

Filter Context: All Year / Region / Channel; available source rows



ภาพ Power BI Desktop จริง: H1-H5.png (ตัดเฉพาะกราฟจากภาพเดิม; ไม่เปลี่ยนค่าหรือองค์ประกอบกราฟ)

Channel	Total Sales
Online	11,731,434.50
Store	8,552,028.00
Corporate	4,282,553.00

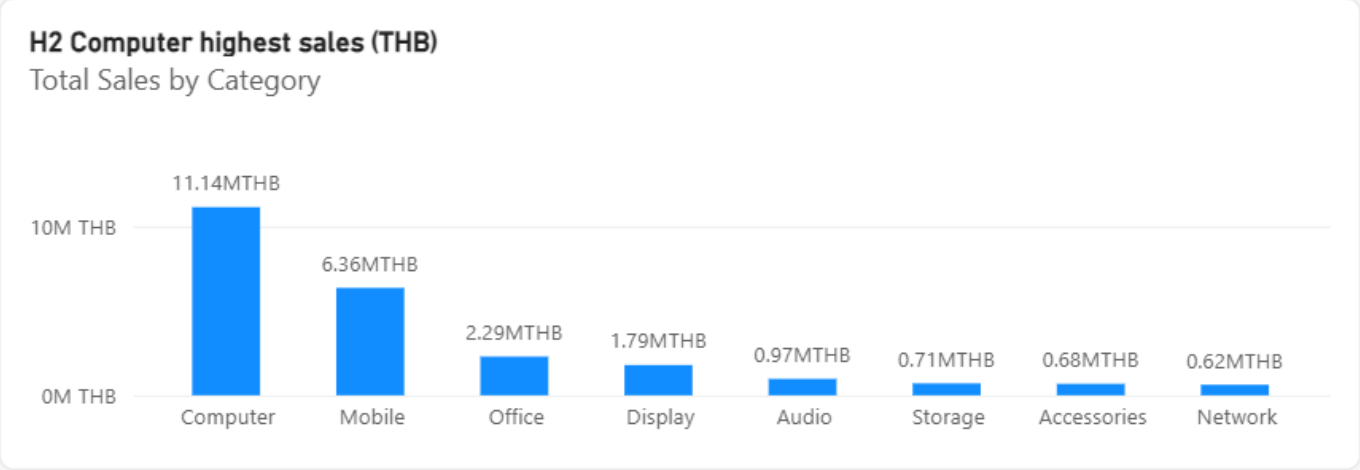
H2 - Computer มียอดขายสูงทีสุด

ผล: ยอมรับสมมติฐาน

Computer 11,138,040.00 บาท สูงสุด รองลงมา Mobile 6,360,405.00 บาท

เหตุผลเลือก Visual: กราฟคอลัมน์เปรียบเทียบหมวดสินค้าโดยใช้มาตราส่วนเดียวกัน

Filter Context: All Year / Region / Channel; available source rows



ภาพ Power BI Desktop จริง: H1-H5.png (ตัดเฉพาะกราฟจากภาพเดิม; ไม่เปลี่ยนค่าหรือองค์ประกอบกราฟ)

Category	Total Sales
Computer	11,138,040.00
Mobile	6,360,405.00
Office	2,293,044.00
Display	1,794,287.50
Audio	971,667.00
Storage	705,721.50
Accessories	678,949.00
Network	623,901.50

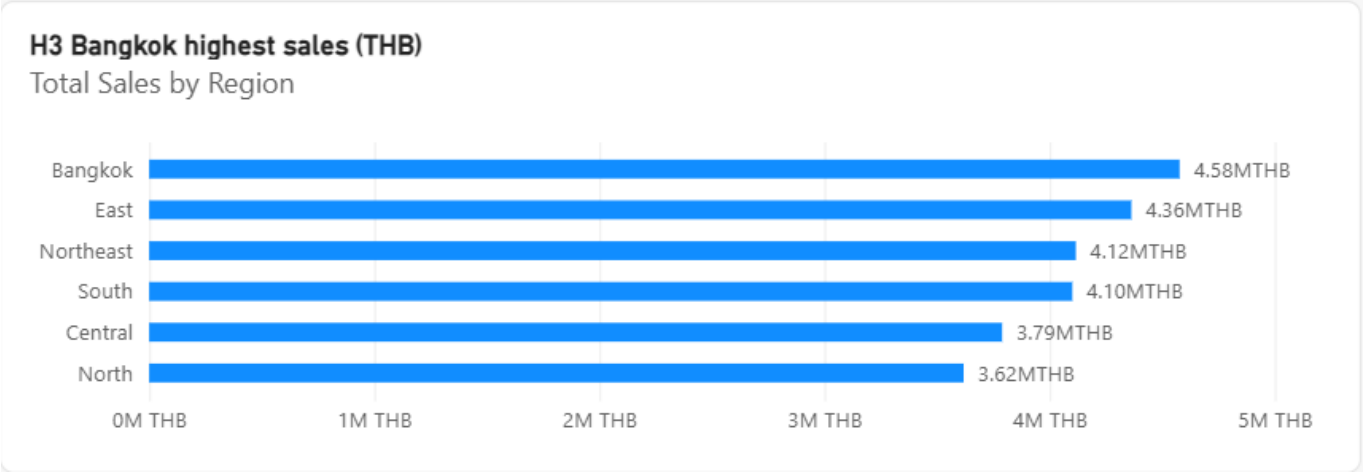
H3 - Bangkok มียอดขายสูงทีสุด

ผล: ยอมรับสมมติฐาน

Bangkok 4,577,602.50 บาท สูงกว่า East 4,363,430.50 บาท และภูมิภาคอื่น

เหตุผลเลือก Visual: แผนภูมิแท่งช่วยอ่านชื่อพื้นที่และยอดขายแต่ละพื้นที่ได้ชัดเจน

Filter Context: All Year / Region / Channel; available source rows



ภาพ Power BI Desktop จริง: H1-H5.png (ตัดเฉพาะกราฟจากภาพเดิม; ไม่เปลี่ยนค่าหรือองค์ประกอบกราฟ)

Region	Total Sales
Bangkok	4,577,602.50
East	4,363,430.50
Northeast	4,116,674.00
South	4,101,023.50
Central	3,789,048.00
North	3,618,237.00

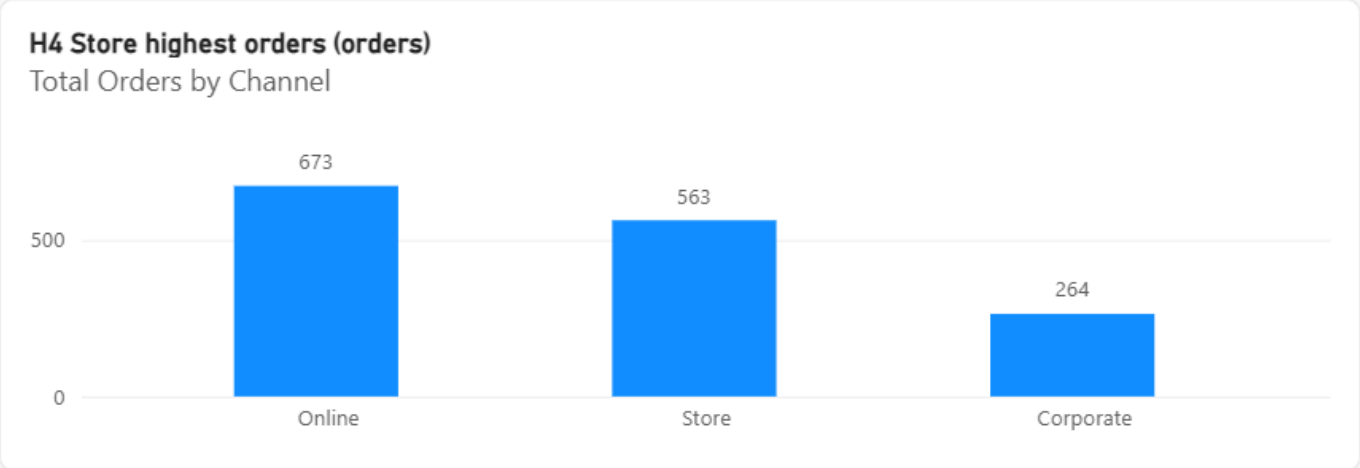
H4 - Store มีจำนวนคำสั่งซื้อสูงทีสุด

ผล: ไม่ยอมรับสมมติฐาน

Online 673 คำสั่งซื้อ สูงกว่า Store 563 และ Corporate 264

เหตุผลเลือก Visual: กราฟคอลัมน์เปรียบเทียบจำนวนคำสั่งซื้อ ไม่ใช้จำนวนชิ้นสินค้าแทน

Filter Context: All Year / Region / Channel; available source rows



ภาพ Power BI Desktop จริง: H1-H5.png (ตัดเฉพาะกราฟจากภาพเดิม; ไม่เปลี่ยนค่าหรือองค์ประกอบกราฟ)

Channel	Total Orders
Online	673
Store	563
Corporate	264

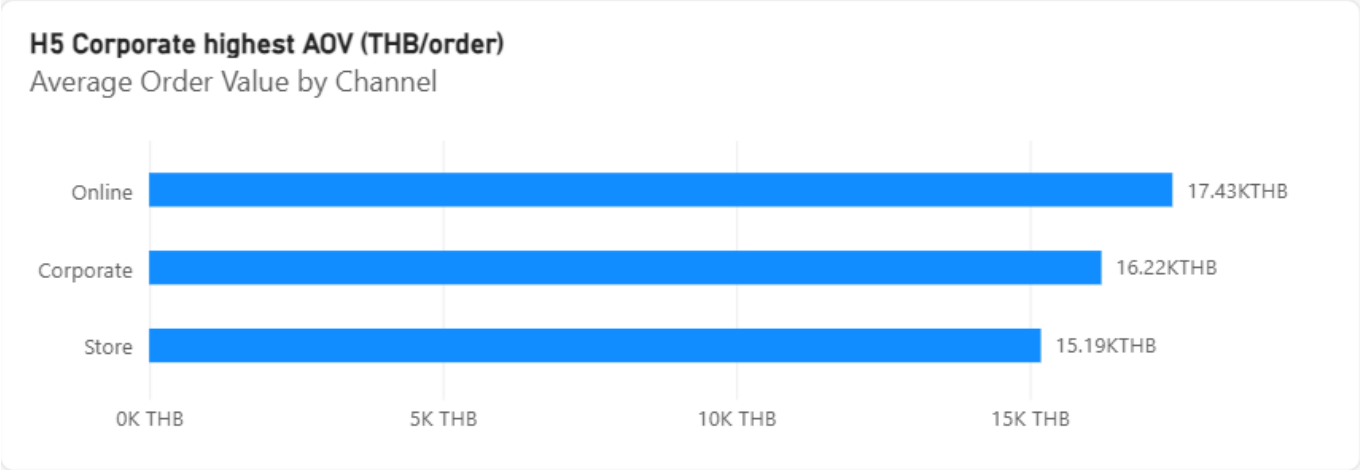
H5 - Corporate มีมูลค่าเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อสูงที่สุด

ผล: ไม่ยอมรับสมมติฐาน

Online 17,431.55 > Corporate 16,221.79 > Store 15,190.10 บาทต่อคำสั่งซื้อ

เหตุผลเลือก Visual: แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ AOV บนสเกลเดียวกัน

Filter Context: All Year / Region / Channel; available source rows



ภาพ Power BI Desktop จริง: H1-H5.png (ตัดเฉพาะกราฟจากภาพเดิม; ไม่เปลี่ยนค่าหรือองค์ประกอบกราฟ)

Channel	Average Order Value
Online	17,431.55
Corporate	16,221.79
Store	15,190.10

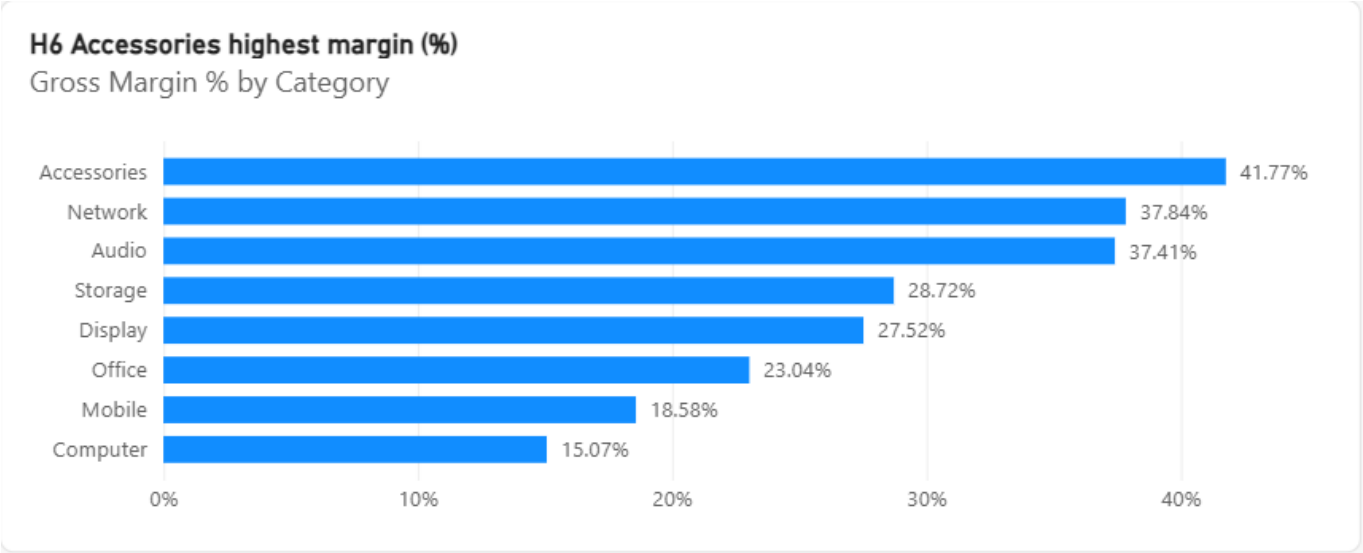
H6 - Accessories มี Gross Margin % สูงทีสุด

ผล: ยอมรับสมมติฐาน

Accessories 41.77% สูงกว่า Network 37.84% และ Audio 37.41%

เหตุผลเลือก Visual: แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละและจัดอันดับหมวดสินค้าโดยใช้กำไรรวม/ยอดขายรวม

Filter Context: All Year / Region / Channel; available source rows



ภาพ Power BI Desktop จริง: H6-H10.png (ตัดเฉพาะกราฟจากภาพเดิม; ไม่เปลี่ยนค่าหรือองค์ประกอบกราฟ)

Category	Gross Margin %
Accessories	41.77%
Network	37.84%
Audio	37.41%
Storage	28.72%
Display	27.52%
Office	23.04%
Mobile	18.58%
Computer	15.07%

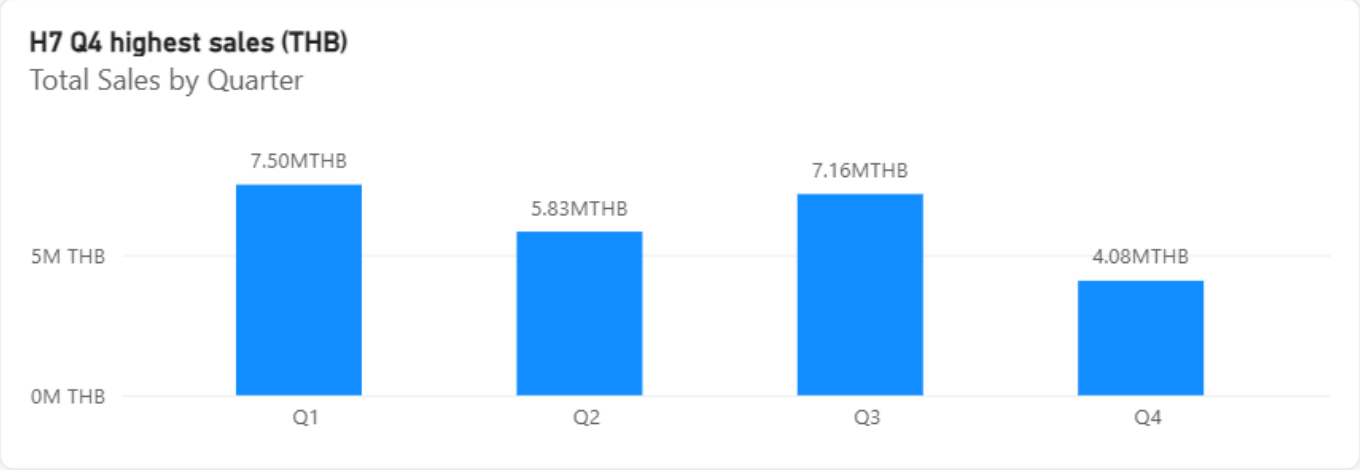
H7 - Q4 มียอดขายสูงทีสุด

ผล: ไม่ยอมรับสมมติฐาน

Q1 7,498,947.00 บาท สูงทีสุด ส่วน Q4 4,077,716.00 บาท

เหตุผลเลือก Visual: กราฟคอลัมน์เรียง Q1-Q4 ตามเวลา รวมไตรมาสชือเดียวกันข้ามปี

Filter Context: All Year / Region / Channel; matching Quarter combined across 2025-2026



ภาพ Power BI Desktop จริง: H6-H10.png (ตัดเฉพาะกราฟจากภาพเดิม; ไม่เปลียนค่าหรือองค์ประกอบกราฟ)

Quarter	Total Sales
Q1	7,498,947.00
Q2	5,825,256.50
Q3	7,164,096.00
Q4	4,077,716.00

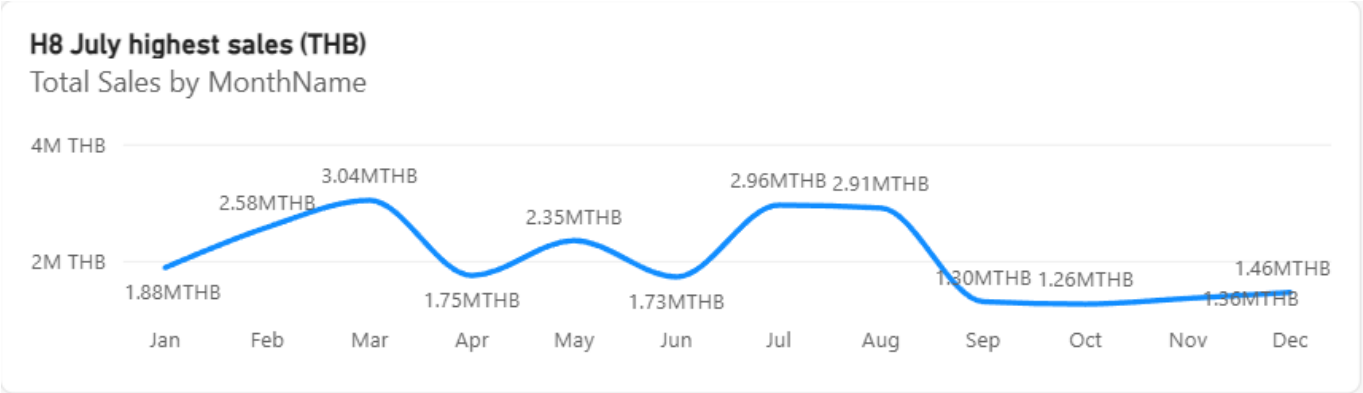
H8 - July มียอดขายสูงทีสุด

ผล: ไม่ยอมรับสมมติฐาน

March 3,037,399.50 บาท สูงกว่า July 2,955,582.00 บาท

เหตุผลเลือก Visual: กราฟเส้นเรียง Jan-Dec ตาม MonthNo เพื่ออ่านรูปแบบรายเดือน รวมเดือนข้ามปี

Filter Context: All Year / Region / Channel; matching MonthName combined across 2025-2026



ภาพ Power BI Desktop จริง: H6-H10.png (ตัดเฉพาะกราฟจากภาพเดิม; ไม่เปลี่ยนค่าหรือองค์ประกอบกราฟ)

MonthName	Total Sales
Jan	1,883,899.50
Feb	2,577,648.00
Mar	3,037,399.50
Apr	1,750,177.50
May	2,349,046.50
Jun	1,726,032.50
Jul	2,955,582.00
Aug	2,906,624.00
Sep	1,301,890.00
Oct	1,260,567.00
Nov	1,357,631.50
Dec	1,459,517.50

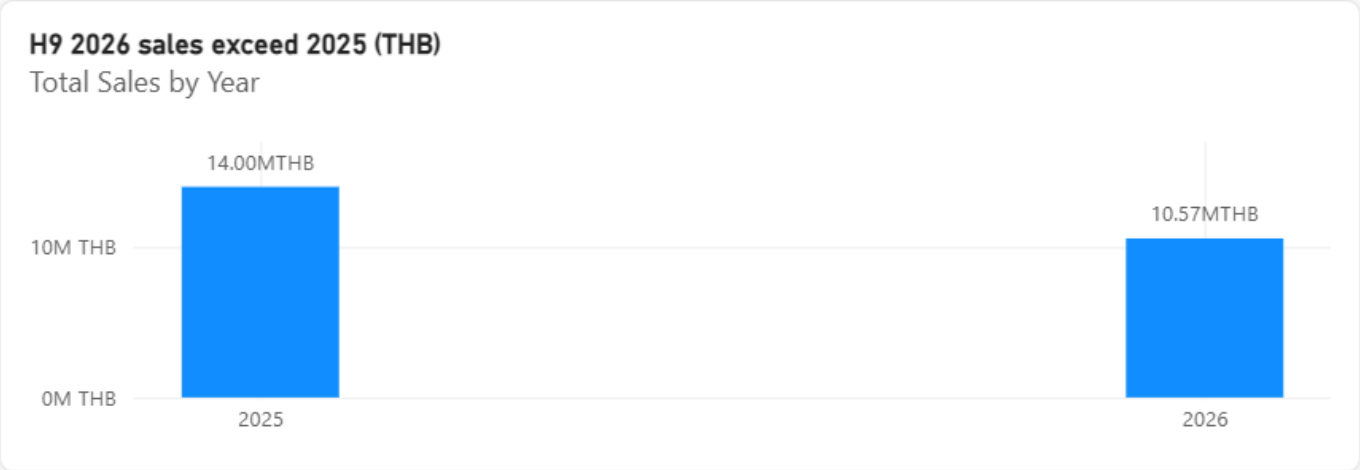
H9 - ยอดขายปี 2026 สูงกว่าปี 2025

ผล: ไม่ยอมรับสมมติฐาน

2025 = 13,997,390.00 บาท; 2026 = 10,568,625.50 บาท ตามข้อมูลที่มี

เหตุผลเลือก Visual: กราฟคอลัมน์แสดงสองปีโดยตรง ปี 2026 มีข้อมูลถึงสิงหาคมเท่านั้น
ไม่ใช่การเปรียบเทียบการเติบโตเต็มปี

Filter Context: All Year / Region / Channel; available source rows



ภาพ Power BI Desktop จริง: H6-H10.png (ตัดเฉพาะกราฟจากภาพเดิม; ไม่เปลี่ยนค่าหรือองค์ประกอบกราฟ)

Year	Total Sales
2025	13,997,390.00
2026	10,568,625.50

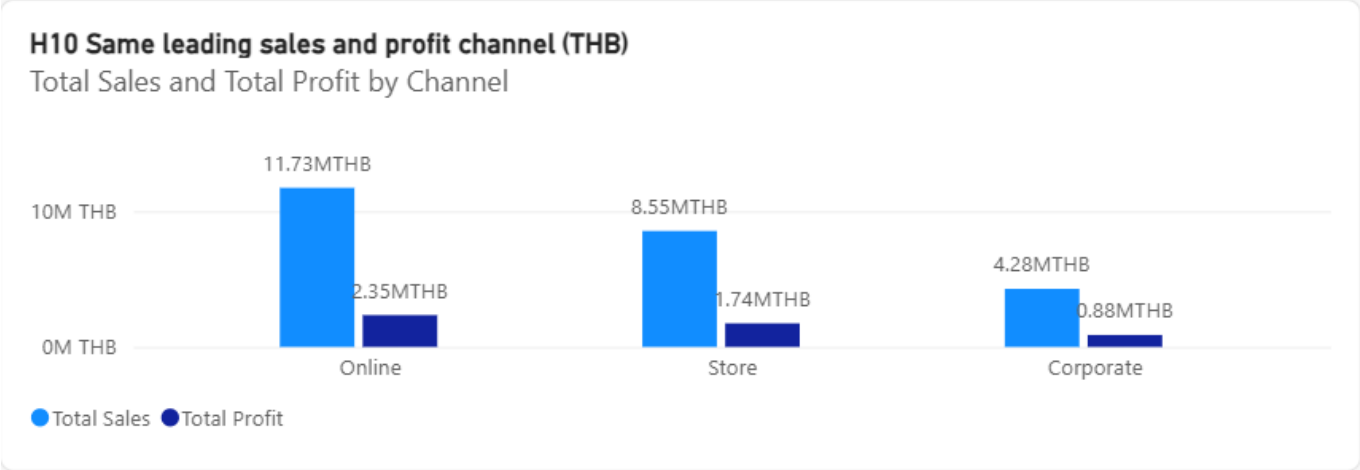
H10 - ช่องทางที่ยอดขายสูงที่สุดมีกำไรสูงที่สุดด้วย

ผล: ยอมรับสมมติฐาน

Online สูงสุดทั้งยอดขาย 11,731,434.50 บาท และกำไร 2,347,494.50 บาท

เหตุผลเลือก Visual: กราฟคอลัมน์แบบกลุ่มแสดงยอดขายและกำไรบนแกนหน่วยบาทเดียวกัน ตรวจอันดับจากตัวเลขจริง

Filter Context: All Year / Region / Channel; available source rows



ภาพ Power BI Desktop จริง: H6-H10.png (ตัดเฉพาะกราฟจากภาพเดิม; ไม่เปลี่ยนค่าหรือองค์ประกอบกราฟ)

Channel	Total Sales	Total Profit
Online	11,731,434.50	2,347,494.50
Store	8,552,028.00	1,739,248.00
Corporate	4,282,553.00	881,383.00

ผลตรวจ Desktop และการเปิด PBIX ใหม่

โมเดลใช้ความสัมพันธ์ 1:* แบบ Active และ Single จาก Products, Customers, Date ไปยัง Sales; OrderDate/Date เป็นวันทีจริง. UnitPrice/UnitCost เป็น RELATED, SalesAmount คิดส่วนลดระดับแถว, CostAmount ไม่หักส่วนลด, Profit = SalesAmount-CostAmount. Gross Margin % ใช้กำไรรวม/ยอดขายรวม ไม่เฉลีย ProfitMargin รายแถว.

Slicer condition	Expected Sales (THB)	Expected Orders
Year=2025	13,997,390.00	873
Region=Bangkok	4,577,602.50	258
Channel=Store	8,552,028.00	563
Year=2025 AND Region=Bangkok AND Channel=Store	827,988.00	55

ทดสอบ Slicer Year=2025 จริงแล้ว: Card แสดงยอดขาย 14.00M THB, Orders 873 และ Quantity 1,767; ล้างกลับ All สำเร็จ. ภาพ native_filter_year2025.png เป็นหลักฐาน. ค่า Region/Channel/เงือนไข AND ในตารางเป็นเกณฑ์จากต้นทาง แต่ยังไม่ได้บันทึกว่าทดสอบแต่ละเงือนไขใน GUI ผ่านแล้ว.

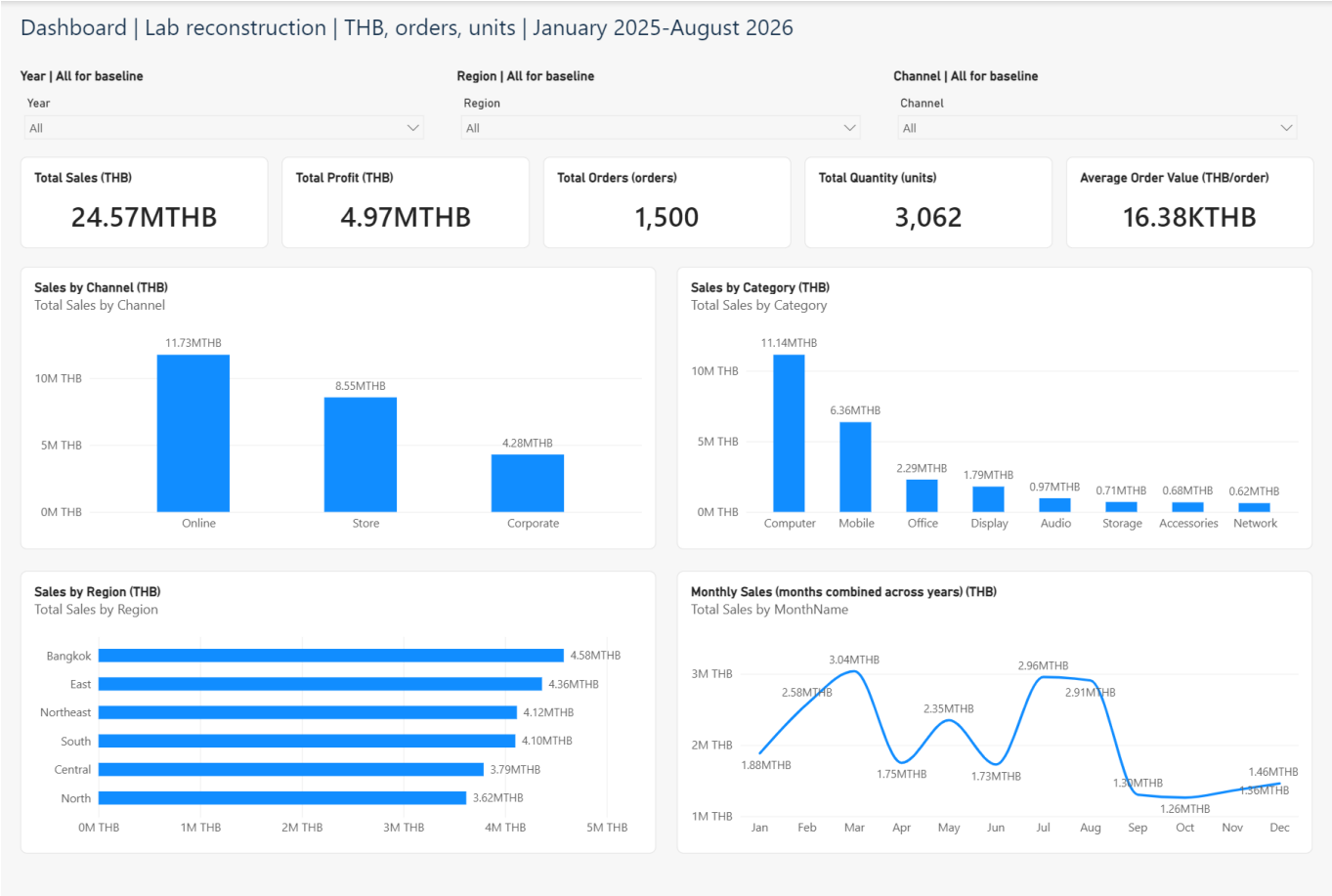
บันทึกไฟล์ Workshop8_DAX.pbix แล้ว (126,453 bytes) และเปิดไฟล์ PBIX ใหม่ในDesktopสำเร็จ. DAXหลังเปิดใหม่ให้ค่าbaselineเดิมตรงครบ; มีภาพnative_saved_pbix_reopened.pngและผลDAX pbi-ws8-reopen-dax-result.json เป็นหลักฐาน.

หลังเปิดไฟล์ทีบันทึกใหม่: Sales24,566,015.50, Profit4,968,125.50, Orders1,500, Quantity3,062 และAOV16,377.3436667 ตรงกับค่าก่อนบันทึก. Dashboardปรากฏในภาพเปิดใหม่. ขันตอนเปิดPBIP, Refresh, DAXbaseline, ตรวจ3หน้า, YearSlicer, SaveAsPBIXและเปิดใหม่มีหลักฐาน; เงือนไขSlicerเพิมเติมในตารางไม่ได้เหมารวมว่าทดสอบแล้ว.

PBIR ผ่าน schema/visual roles; TMDL ผ่านทัง external TOM และ parser ทีติดตังกับDesktop. มี4ตาราง3ความสัมพันธ์9measures6calculated columns. การเปิดใหม่ครังนียืนยันผลจากไฟล์PBIXทีบันทึกจริง.

หลักฐานจาก Power BI Desktop

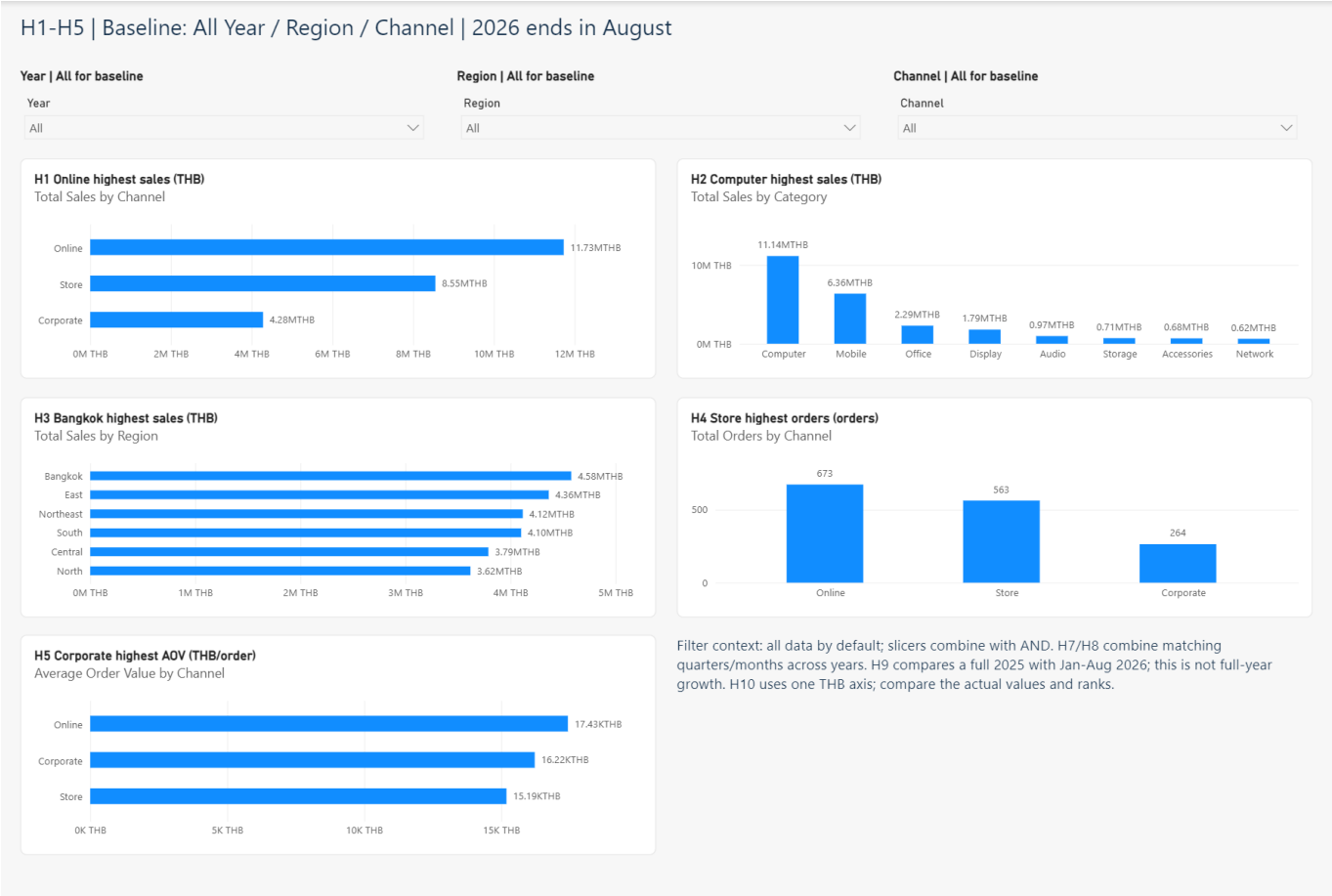
Dashboard.png



ภาพจริงที่ตรวจแล้ว; แสดงภาพเดิมหรือส่วนของภาพเดิม โดยไม่แก้ค่า/กราฟ. ภาพรวมยืนยันหน้าและบริบท ส่วนตัวเลขละเอียดอยู่ในผลวิเคราะห์.

หลักฐานจาก Power BI Desktop

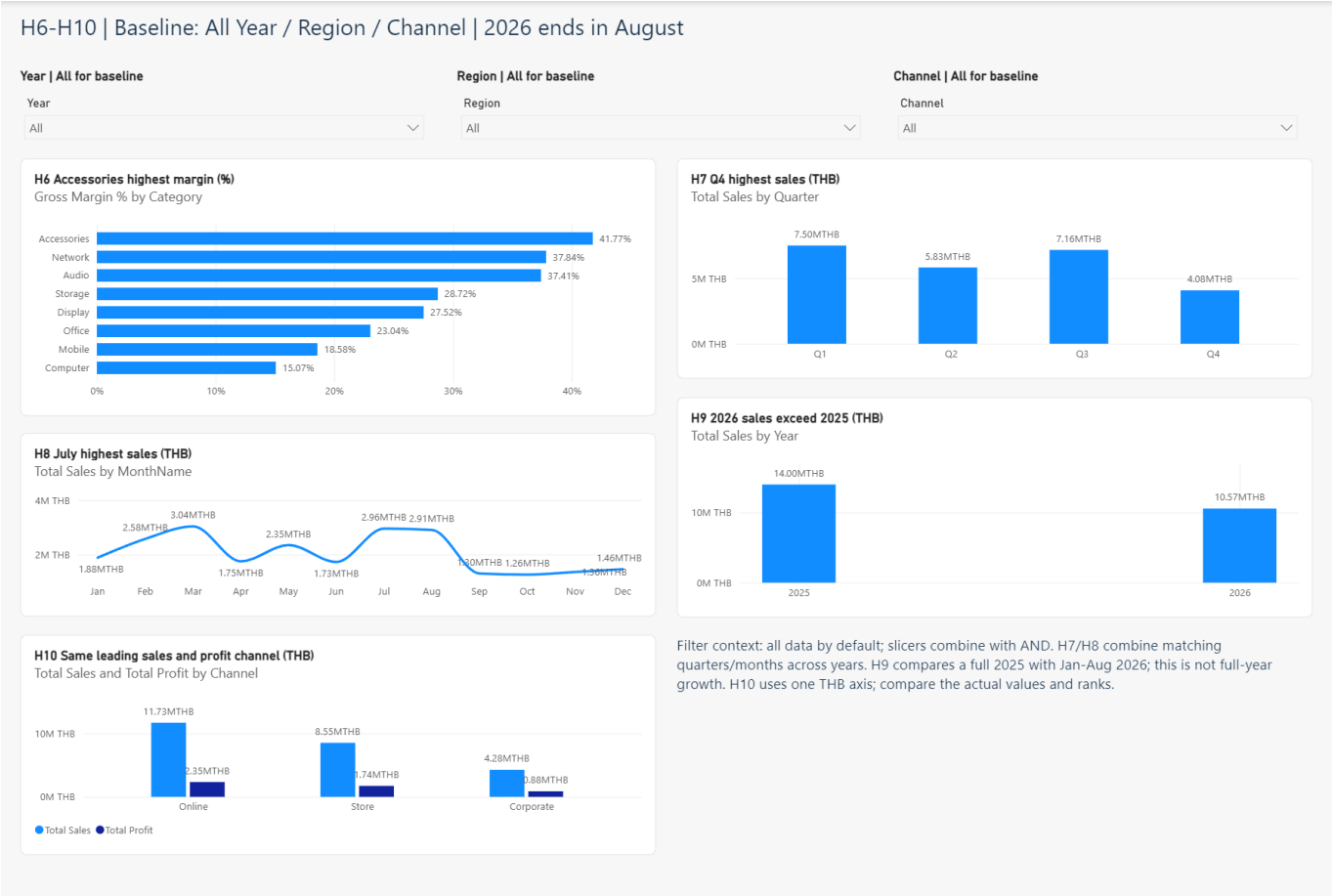
H1-H5.png



ภาพจริงที่ตรวจแล้ว; แสดงภาพเดิมหรือส่วนของภาพเดิม โดยไม่แก้ค่า/กราฟ. ภาพรวมยืนยันหน้าและบริบท ส่วนตัวเลขละเอียดอยู่ในผลวิเคราะห์.

หลักฐานจาก Power BI Desktop

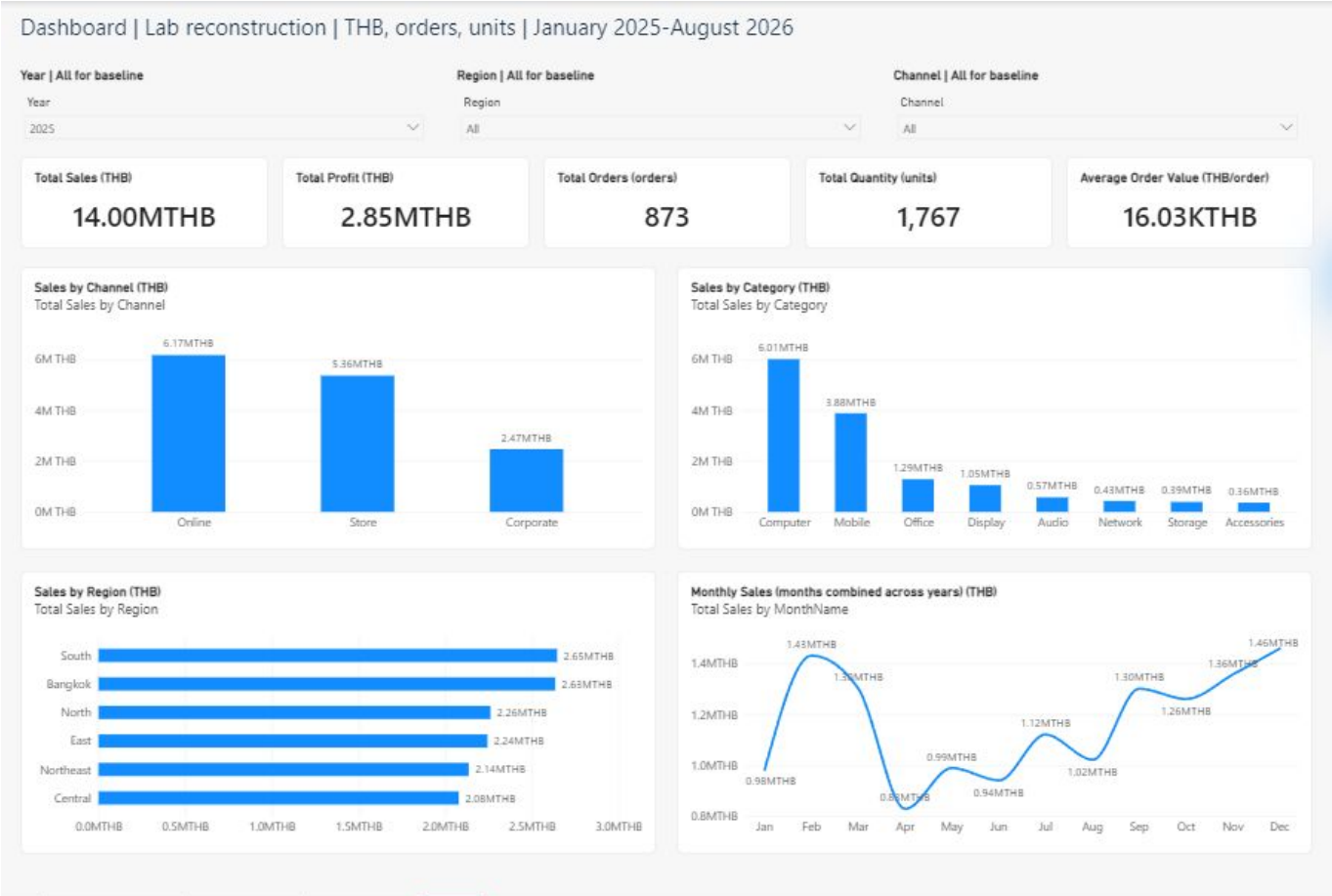
H6-H10.png



ภาพจริงที่ตรวจแล้ว; แสดงภาพเดิมหรือส่วนของภาพเดิม โดยไม่แก้ค่า/กราฟ. ภาพรวมยืนยันหน้าและบริบท ส่วนตัวเลขละเอียดอยู่ในผลวิเคราะห์.

หลักฐานจาก Power BI Desktop

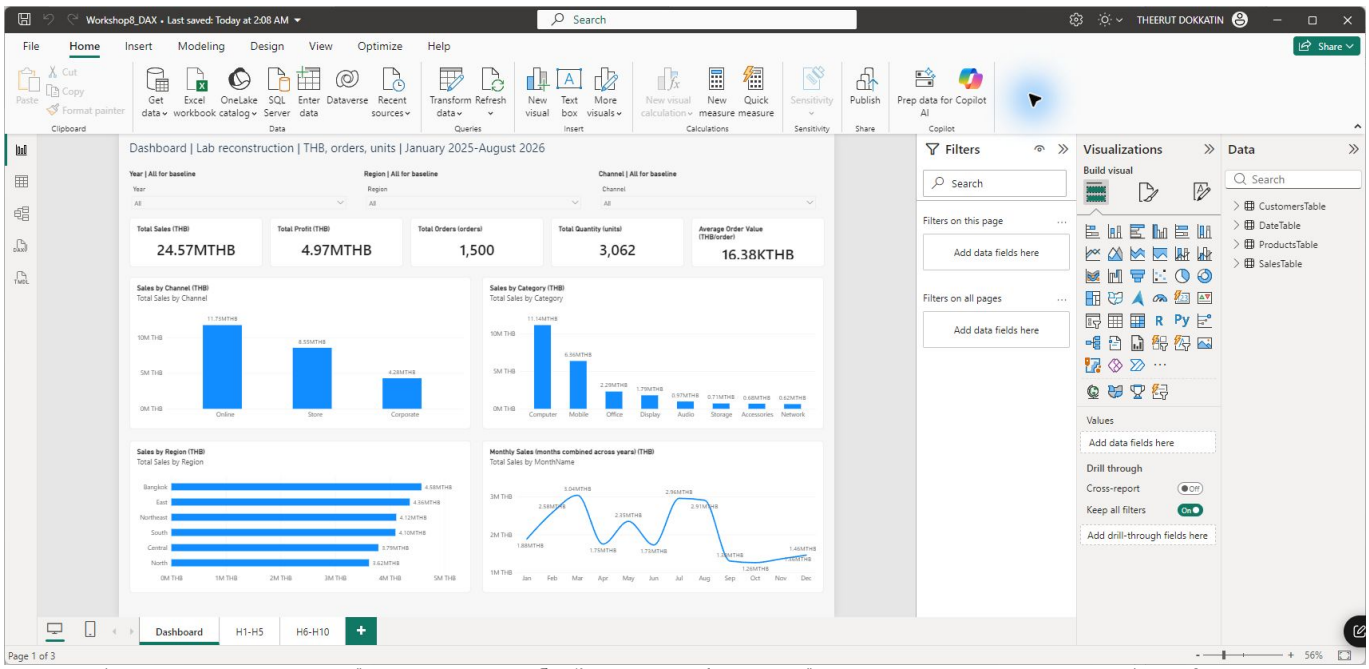
native_filter_year2025.png



ภาพจริงที่ตรวจแล้ว; แสดงภาพเดิมหรือส่วนของภาพเดิม โดยไม่แก้ค่า/กราฟ. ภาพรวมยืนยันหน้าและบริบท ส่วนตัวเลขละเอียดอยู่ในผลวิเคราะห์.
Year=2025: Orders873, Quantity1767, Sales14.00M THB; คืนค่า All แล้ว.

หลักฐานจาก Power BI Desktop

native_saved_pbix_reopened.png



ภาพจริงที่ตรวจแล้ว; แสดงภาพเดิมหรือส่วนของภาพเดิม โดยไม่แก้ค่า/กราฟ. ภาพรวมยืนยันหน้าและบริบท ส่วนตัวเลขละเอียดอยู่ในผลวิเคราะห์.



ขยายชื่อหน้าต่างจากภาพเดียวกัน: ไฟล์PBIXที่บันทึกถูกเปิดใหม่จริง; ค่าDAXหลังเปิดใหม่ยืนยันbaselineเดิม.